ÇOKGENLERLE UZAYA



MATEMATİK | 7. SINIF | 2 DERS SAATİ (2X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Alper Gezeravcı, 2024 yılında gerçekleştirdiği seyahat ile uzaya çıkan ilk Türk astronottur. Bu öğrenme senaryosunda öğrencilerin Alper Gezeravcı hakkında bilgiler edinmesi ve edindiği bilgilerden yola çıkarak düzgün çokgenler ile günlük hayat arasında ilişki kurması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin millî değerlerimizi merak etmeleri ve araştırma yapmaya yönelmeleri hedeflenmiştir. Böylece öğrencilerin sadece akademik becerilerini değil, millî duygu ve düşüncelerini de geliştirmeleri sağlanmıştır. Ders akışında STEM disiplinlerinden yararlanılarak öğrencilerin konuyu öğrenmesinde çok yönlü adımlar takip edilmiştir.

Öğrenme senaryosunda öğrenciler; teknoloji, matematik ve tasarım disiplinlerini bir araya getirerek 3D model oluşturma aracıyla saksı tasarımı yaparlar. Tasarladıkları bu saksılarda bitki yetiştirerek matematik kazanımlarını somut ürünlere dönüştürmüş olurlar. Böylece matematik kazanımları ve gerçek hayat arasında bağ kurarlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Matematik ile gerçek hayat problemleri arasında ilişki kurar.
- Günümüz teknolojik gelişmelerini takip eder.
- Web araçlarını amacına uygun olarak aktif kullanır.
- İnce motor becerilerini geliştirmeye yönelik uygulama yapar.

İlgili Kazanımlar

- M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.

Yetkinlikler/Beceriler

- İş birliği
- İletişim
- Tasarım süreç becerileri
- Yaratıcılık
- Bilgi ve iletişim teknolojileri
- Matematiksel süreç becerileri

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Tasarım odaklı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Etkileşimli tahtayı, web araçlarını ve diğer görsel araçları kullanarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarını sağlar.
- Öğrencileri gruplara ayırarak onların iş birlikli çalışmalar yapmalarını sağlar.
- Yanıt ve yorumlarında öğrencilere yönlendirici ipuçları verir.

Öğrenci

- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.
- Öğrenme sürecine aktif olarak katılır.
- Verilen görevleri tamamlar.
- Derse hazırlıklı gelir.
- Ders için gerekli araç gereci yanında getirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- 3D yazıcı

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Sınıf yönetimi araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları

Öğretim Materyalleri

- Cetvel
- Açıölçer
- Defter
- Kalem
- Toprak
- Tohum
- Bitki



UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders öncesi

Öğretmen, öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır ve her gruptan, yapay zekâ destekli araçları kullanarak bir hikâye oluşturmasını ister. Oluşturacakları hikâyenin düzgün çokgenlerin kenar ve açı özellikleriyle meydana getirilmiş bir uzay aracını ve bu araçla uzaya yolculuk eden bir öğrenciyi konu edinmesini ister. Öğrenciler, hikâyelerini oluşturduktan sonra sınıf yönetimi aracına yükler ve hikâyelerin tümünü okuduktan sonra en beğendikleri hikâye için oy kullanırlar.

Öğretmen, EBA'da yer alan Çokgenler etkileşimli içeriğini ve Düzgün Çokgenler videosunu izlemeleri için öğrencilere gönderir ve bu gönderilerle ilgili öğrencileri bilgilendirir.

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen, uzaya çıkan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın fotoğrafını etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere "Fotoğraftaki kişinin mesleğini bilen var mı?" sorusunu sorarak derse başlar. Öğrencilerin verdikleri cevapları bağlantısını paylaştığı etkileşimli beyaz tahta aracına yazmalarını ister. Öğrencilerden "astronot" cevabı gelmediği takdirde öğrencilerin dikkatini uzay aracına çekerek "Bu araç ne işe yarar, bu aracı kim kullanır?" gibi sorular sorar. Öğrencilerin cevaplarını etkileşimli tahtada inceledikten sonra fotoğraftaki kişinin uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı olduğunu söyler. Öğrencilere "Hangi grup yazdığı hikâyede Alper Gezeravcı'dan bahsetti?" diye sorar ve ondan bahseden grup varsa o gruptaki öğrencileri sınıf yönetimi aracıyla ödüllendirir. Daha sonra sınıf yönetimi aracında en yüksek puanı alan grubu belirler. Gruptan bir üyenin hikâyeyi sınıf arkadaşlarına okumasını ister ve grup üyelerini sınıf yönetimi aracıyla ödüllendirir. Ardından öğretmen, ders öncesinde öğrencilerin izlemeleri için gönderdiği videolardan kısaca bahseder. Gruplardan dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak düzgün yedigen, düzgün sekizgen ve düzgün ongen oluşturmalarını ister. Öğretmen dersin bitiş saatini göz önünde bulundurarak örnekleri artırabilir veya azaltabilir. Oluşturulmasını istediği çokgenlerin iç açı ölçülerini öğrencilere verir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İş birliği, İletişim, Bilgi ve iletişim teknolojileri

Ders öncesi

Öğretmen, sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencileri 2-5 kişilik gruplara ayırır. Her grup derste aynı bilgisayarda çalışmak için bir arada oturur. Öğrencilerin dersten önce izlemeleri için Kaktüs Saksısı Yapalım etkileşimli içeriğini EBA üzerinden öğrencilere gönderir ve gönderdiği içerik konusunda öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerine 3D model oluşturmayı sağlayan araçlarda hesaplarının olup olmadığını sorar ve hesabı olmayan öğrencilerine hesap oluşturmada yardımcı olur. Düzgün çokgen saksı yapım aşamaları kontrol listesinin çıktısını grup sayısı kadar alır (Ek-1).

Ders 2 (BT Sınıfı)

Öğretmen ve öğrenciler, ders öncesi hazırlıkta izlenen "Kaktüs Saksısı Yapalım" etkileşimli içeriği hakkında kısaca konuşur. Öğretmen "Şimdi sıra sizde! Sizler de 3D model oluşturmayı sağlayan aracı kullanarak birer düzgün çokgen saksı oluşturun." der ve öğrenciler etkinliği gerçekleştirirken gerekli gördüğü yerlerde onlara geri bildirimler verir. Öğrenciler, saksı oluşturma çalışmasını gerçekleştirirken çalışma süreçlerini takip edebilmeleri için geliştirilmiş kontrol listesini kullanırlar (Ek-1). Etkinlik tüm öğrenciler tarafından tamamlandıktan sonra kalan süreyi göz önünde bulundurarak öğrencilerinden EBA'da yer alan Düzgün Çokgenler alıştırmaları ve Düzgün Çokgenler alt konu testini sırasıyla cevaplamalarını ister.

Ödev

Ders süresinde cevaplandırılamayan soruları öğrencilere EBA'dan ödev olarak gönderir ve ödev takibini EBA raporlar bölümünden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Tasarım süreç becerileri, Yaratıcılık, İş birliği, İletişim, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Matematiksel süreç becerileri

Ders sonrası

Öğretmen, öğrencilerin oluşturdukları saksıların çıktısını 3D yazıcıdan alır ancak okulda 3D yazıcı yoksa okul idaresinden yardım isteyebilir. Seçtikleri bitkinin tohum ve fidelerini saksılara ekip dikmeleri için öğrencileri teşvik eder. Böylece öğrencilerin sınıfta çiçek, kaktüs veya sukulent yetiştirmelerini sağlar (Öğretmen, bitkileri elde etme konusunda velilerden veya okul idaresinden yardım isteyebilir.). Öğrencilerinden sanal sergide kullanmak üzere tüm süreci fotoğraflamalarını ister. Öğretmen veya istekli bir öğrenci, grupların ürünlerinin fotoğraflarından sanal bir sergi oluşturur ve tüm ürünler sanal ortamda sergilenir. Öğretmen; oluşturulan serginin linkini okul sitesi veya sınıf yönetimi aracında paylaşır.

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + alıştırma
- EBA + alt konu testi
- Düzgün çokgen saksı yapım aşamaları kontrol listesi

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Çokgenler: http://meb.ai/UJAJIDm (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
2. EBA Düzgün Çokgenler: http://meb.ai/UKCqsgJ (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
3. İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Fotoğrafı http://meb.ai/Uu0rLTc (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
4. EBA Kaktüs Saksısı Yapalım: http://meb.ai/LEeWC8 (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
5. EBA Alıştırma Düzgün Çokgenler: http://meb.ai/OHQ7eG (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
6. EBA Tarama Testi Düzgün Çokgenler: http://meb.ai/UT0ZYnZ (Son erişim tarihi: 22.05.2024)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

TÜBİTAK. (2024, Ocak 19). *İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.* Son erişim tarihi 22 Mayıs 2024, https://tubitak.gov.tr/tr/haber/ilk-turk-astronotumuz-alper-gezeravcinin-uzay-yolculugu-basladi

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1 : Düzgün Çokgen Saksı Yapım Aşamaları Kontrol Listesi

Düzgün Çokgen Saksı Yapım Aşamaları Kontrol Listesi

Aşağıda düzgün çokgen saksı yapım aşamaları verilmiştir. Her bir aşamayı tamamladığınızda durum sütununda belirtilen yere (+) işareti yazarak sürecinizi takip edebilirsiniz. Yapım aşama süreci ile ilgili belirtmek istediklerinizi açıklamalar sütununa yazabilirsiniz.

YAPIM AŞAMALARI	DURUM	AÇIKLAMALAR
3D Modelleme		
Hesaba girilmesi		
Tasarıma isim verilmesi		
Saksı için istenilen şeklin çalışma düzenine sürüklenip bırakılması		
Şeklin boyutlarının seçilmesi		
Aynı şekilden tekrar seçilip daha küçük boyutunun şeklin içine yerleştirilmesi		
Gövde Modelleme		
Gövdeye desen için temel şekiller menüsünden şekil seçilmesi		
Desen için seçilen şeklin gövdeyi kaplayacak şekilde yerleştirilmesi		
Gövde deseninin tamamlanması		
Saksının altına ortası delik olan bir şeklin yerleştirilmesi		
Fazla suyun akması için bir şekil seçilip şeklin saksının altına yerleştirilmesi		
Saksının renklendirilmesi		
Oluşturulan modelin bilgisayara indirilmesi		